

SYSTEM PROGRAMMING • 2026

컴퓨터 부팅 프로세스

전원 인가부터 유저 스페이스 전환까지의 시스템 Low-level 분석

하드웨어 전력 신호가 어떻게 운영체제의 실행 흐름으로 전환되는지 탐구합니다. 펌웨어, 부트로더, 커널,
그리고 유저 공간 프로세스의 상호작용을 다룹니다.

부팅 파이프라인 개요

STEP 01

HW & POST

전력 공급 및 자가
진단

STEP 02

Firmware

BIOS/UEFI 초기화

STEP 03

Bootloader

GRUB 커널 이미지
로드

STEP 04

Kernel

OS 핵심 엔진
초기화

STEP 05

systemd

유저 스페이스
서비스 가동

부팅은 물리적 전기 신호가 파일시스템 드라이버를 거쳐 최종적으로 사용자 공간의 서비스 데몬으로 탈바꿈하는 정교한 계층 전환 과정입니다.

펌웨어의 진화: BIOS vs UEFI

비교 항목	Legacy BIOS	Modern UEFI
동작 모드	16-bit Real Mode (1MB 주소 한계)	32/64-bit Mode (기가바이트 단위 지원)
파티션 형식	MBR (최대 2TB, 4개 주 파티션)	GPT (최대 9.4ZB, 무제한 파티션)
인터페이스	인터럽트(INT 13h) 기반 저속	EFI Driver(DOP) 기반 고속 초기화
보안 기능	부재	Secure Boot (위변조 방지 인증)

MBR vs GPT 파티셔닝

- ## MBR

Master Boot Record						Extended Partition
Partition table						
Master Boot Code	1st Partition Table Entry	2nd Partition Table Entry	3rd Partition Table Entry	4th Partition Table Entry	0x55 AA	
Primary Partition (C:)						
Primary Partition (E:)						
Primary Partition (F:)						
						Logical Drive (G:)
						Logical Drive (H:)
						Logical Drive n

GPT

Protective MBR			Primary GUID Partition Entry Array		Backup GUID Partition Entry Array
Master Boot Code		Primary GUID Partition Table Header	GUID Partition Entry 1	Primary Partition (C:)	
1st Partition Table Entry			GUID Partition Entry 2	Primary Partition (E:)	
2nd Partition Table Entry			GUID Partition Entry <i>n</i>	Primary Partition <i>n</i>	
3rd Partition Table Entry			GUID Partition Entry 128		
4th Partition Table Entry	0x55 AA				
					GUID Partition Entry 1
					GUID Partition Entry 2
					GUID Partition Entry <i>n</i>
					GUID Partition Entry 128
					Backup GUID Partition Table Header

GRUB 및 커널 로딩 매커니즘



GRUB Stage 1 & 2

MBR 내 작은 코드가 파일 시스템 드라이버를 로드하고 최종적으로 커널 이미지를 찾아 메모리에 적재합니다.



Kernel Init

`vmlinux` 해제 후
`start_kernel()` 호출되어 메모리 관리자와 스케줄러를 초기화합니다.



initramfs

실제 루트 FS 마운트 전 필수 드라이버를 담은 임시 램 기반 파일 시스템입니다.

사용자 공간: systemd

PID 1: 시스템의 조상

커널 초기화 완료 후 실행되는 `systemd` 는 모든 유저 공간 프로세스의 최상위 부모입니다.

⚡ Parallel Booting: 병렬 서비스 기동

≡ Target Unit: 시스템 상태 관리

>_ Boot Log: 우측 로그와 같이 서비스별 [OK] 확인

```
Stopping Session 3 of User cma...
OK 1 Removed slice Slice /system/getty.
OK 1 Removed slice Slice /system/usbprobe.
OK 1 Stopped target Graphical Interface.
OK 1 Stopped target Multi-User System.
OK 1 Stopped target Login Prompts.
OK 1 Stopped target Sound Card.
OK 1 Stopped target Timer Units.
OK 1 Stopped Refresh existing PCP logs of archlinux-keyring regularly.
OK 1 Stopped Daily ana-dh regeneration.
OK 1 Stopped Daily verification of password and group files.
OK 1 Stopped Daily Cleanup of Temporary Directories.
OK 1 Stopped target System Time Set.
OK 1 Closed Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
Stopping accounts Service...
Stopping Manage, Install and Generate Color Profiles...
Stopping GNOME Display Manager...
Starting Generate shutdown-runfs...
Stopping Authorization Manager...
Stopping HealthKit Scheduling Policy Service...
Stopping OpenSSH Daemon...
Stopping Disk Manager...
Stopping Daemon for power management...
OK 1 Stopped accounts Service.
OK 1 Stopped OpenSSH Daemon.
OK 1 Stopped Manage, Install and Generate Color Profiles.
OK 1 Stopped HealthKit Scheduling Policy Service.
OK 1 Stopped Daemon for power management.
OK 1 Stopped Disk Manager.
OK 1 Unmounted /run/user/1000/doc.
OK 1 Unmounted /run/user/1000/gvfs.
OK 1 Stopped GNOME Display Manager.
OK 1 Stopped Authorization Manager.
OK 1 Finished Generate shutdown-runfs.
OK 1 Stopped Session 3 of User cma.
Stopping User Login Management...
Stopping User Manager for UID 1000...
OK 1 Stopped User Login Management.
```

결론 및 참고 문헌

핵심 요약

부팅은 하드웨어 종속적인 제어에서 시작하여, 점진적으로 파일시스템과 유저 애플리케이션으로 추상화 계층을 높여가는 정교한 매커니즘입니다.

References

Operating System Concepts
(Silberschatz)

UEFI Specification 2.10

The Linux Kernel Documentation

GNU GRUB Manual

Q & A

경청해 주셔서 감사합니다.

Image Sources



<https://www.datarecovery.net/i/misc/data-recovery-gpt-partition-volume.png>

Source: www.datarecovery.net



<https://i.imgur.com/8GtDL7G.png>

Source: bbs.archlinux.org